

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Se puede investigar?

Marca ✓ las preguntas que se pueden responder con un experimento.

Pregunta	¿Se puede investigar?	¿Por qué?
¿Te gusta el pan con levadura?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	
¿La levadura es bonita?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la cantidad de azúcar en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	

Andamio: ¿Hay algo que puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo medir con un instrumento? Si las dos respuestas son «sí», ¡se puede investigar!

Nuestra experiencia: agua a 15 °C, 25 °C y 35 °C · termómetro · regla · cronómetro · la misma cantidad de agua, azúcar y levadura en cada recipiente.

Elemento	Respuesta
Factor que se modificará	
Valores que se probarán	
Efecto que se medirá	
Instrumento y unidad	
Tiempo para comparar	

ACTIVIDAD 2 En grupo

Fábrica de preguntas

Comparen sus preguntas individuales y construyan la pregunta del equipo.

Pregunta inicial del equipo

Otro equipo les da retroalimentación:

★ Una estrella: algo que logramos	Una escalera: algo que podemos mejorar

Pregunta mejorada del equipo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi pregunta científica

Andamio: «¿Cómo influye _____ (causa) en _____ (efecto) después de _____?»

Para mi informe · Pregunta de indagación

Escribe tu pregunta. Subraya la causa en azul y el efecto en rojo.

Reviso mi pregunta	Sí	Debo mejorar
Seleccioné un factor que puede modificarse	☐	☐
Seleccioné un efecto que puede medirse	☐	☐
Relacioné lo que se modificará con lo que se medirá	☐	☐

★ Reto: escribe otra pregunta sobre un factor distinto que también se pueda experimentar.

Lectura breve: ¿Cómo nace una investigación?

Todo empieza cuando observamos algo que nos da curiosidad: ¿por qué sube la espuma? Luego pensamos qué cosas podrían cambiar lo que pasa, por ejemplo la temperatura o el azúcar. Una buena pregunta de indagación une una causa que podemos cambiar con un efecto que podemos medir. Así sabremos qué hacer en el experimento y qué datos anotar.

Completa

Usa las palabras del recuadro: causa · curiosidad

1. Todo empieza cuando observamos algo que nos da _____: ¿por qué sube la espuma?
2. Una buena pregunta de indagación une una _____ que podemos cambiar con un efecto que podemos medir.

¿Sabías que...?

- Toda investigación científica empieza con una pregunta: la curiosidad es la primera herramienta de la ciencia.
- Una buena pregunta de indagación se responde con un experimento y con datos que se pueden medir.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Con tus palabras: Formula una pregunta que pueda responderse mediante una indagación experimental.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¿Cómo me fue hoy? Marca con una X.

Criterio de éxito	Lo logré	En proceso	Necesito ayuda
Selecciona un factor			
Selecciona un efecto			
Relaciona causa y efecto			

Exit ticket: lee las preguntas (izquierda) y pinta tus respuestas en la tarjeta (derecha). Recorta por la línea punteada.

U7-Microorganismos en acción S3-Exit ticket

1. En nuestra indagación, ¿qué vamos a cambiar a propósito?

- (A) La temperatura del agua (B) El color del recipiente
(C) La marca del azúcar

2. ¿Qué efecto vamos a medir?

- (A) El sabor de la mezcla (B) La altura de la espuma
(C) El olor de la levadura

3. ¿Cuál es una pregunta que Sí se puede investigar con un experimento?

- (A) ¿Te gusta el pan? (B) ¿La levadura es bonita?
(C) ¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?

4. En «¿Cómo influye la temperatura en la espuma?», ¿cuál es la causa?

- (A) La temperatura (B) La espuma (C) El vaso

5. ¿Qué palabras ayudan a escribir una pregunta de causa y efecto?

- (A) «¿Te gusta...?» (B) «¿Cómo influye... en...?»
(C) «¿Qué color...?»

U7-Microorganismos en acción S3-Exit ticket

DNI

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

código de la sesión - no pintar

Exit ticket

(lo llena el estudiante)

A B C

1	(A)	(B)	(C)
2	(A)	(B)	(C)
3	(A)	(B)	(C)
4	(A)	(B)	(C)
5	(A)	(B)	(C)

Conducta

(😊)	(😊)	(😊)	(😊)
(AD)	(A)	(B)	(C)

Trabajo en clase

¡Hoy te llevas 3 notas! - lo llena el docente